Sim, é perfeitamente possível e muito comum que uma única aplicação de grande porte adote todas as quatro abordagens simultaneamente. Elas não são excludentes, pois operam em níveis diferentes do software (funcionalidade, arquitetura de rede, estrutura de código e integração).

Um cenário clássico de transição e convivência dessas tecnologias ocorre em grandes empresas, frequentemente chamado de **Monolito Distribuído** ou **Migração Estrangulada**.

Como as 4 abordagens coexistem no mesmo sistema:

- **1. CRUD (A funcionalidade de dados):** Está presente em toda a aplicação. No módulo antigo ou nos novos serviços, sempre haverá telas e processos para Criar, Ler, Atualizar e Excluir dados (como o cadastro de um cliente ou a listagem de um produto).
- **2. Monolítico (O núcleo legado):** É o sistema principal da empresa, que foi construído há anos. Ele ainda roda o faturamento, a contabilidade e o core do negócio em um único grande bloco de código.
- **3. Microsserviços (A modernização):** Para não sobrecarregar o monolito, as novas funcionalidades (como um sistema de recomendação por Inteligência Artificial ou um módulo de Pix) são construídas como serviços independentes e separados.
- **4. Web Services (A comunicação):** São as pontes que unem tudo. O **Microsserviço de Pix** usa um Web Service (API REST) para avisar o **Monolito** que o pagamento foi aprovado. Ao mesmo tempo, o Monolito expõe um Web Service para o aplicativo mobile consultar o saldo do cliente.

Exemplo Prático: Um E-commerce de Grande Porte

Imagine a operação de uma grande loja virtual:

```
[ Aplicativo Mobile / Web ]
            |
            ├──(Web Service / API)──> [ Microsserviço de Entrega ] ──> (CRUD no
Banco de Fretes)
            |
            └──(Web Service / API)──> [ Sistema Monolítico ]
                                              |
                                              ├── Módulo de Estoque ──> (CRUD no
Banco Central)
```

```
                                                    └── Módulo Financeiro ──> (CRUD no
    Banco Central)
```

1. **O Monolito:** Cuida de toda a parte tradicional de estoque, carrinho de compras e emissão de nota fiscal em um único código estruturado.
2. **Os Microsserviços:** O cálculo de frete e rastreio de transportadoras foi separado em um serviço isolado para aguentar milhões de acessos na Black Friday sem derrubar o resto do site.
3. **Os Web Services:** O aplicativo do celular conversa tanto com o monolito quanto com o microsserviço de frete usando APIs HTTP/REST (Web Services).
4. **Os CRUDs:** Tanto dentro do monolito (salvar um produto) quanto dentro do microsserviço (atualizar o status da entrega), os desenvolvedores escrevem operações de salvar, ler, editar e apagar dados no banco.